20 图像拆分

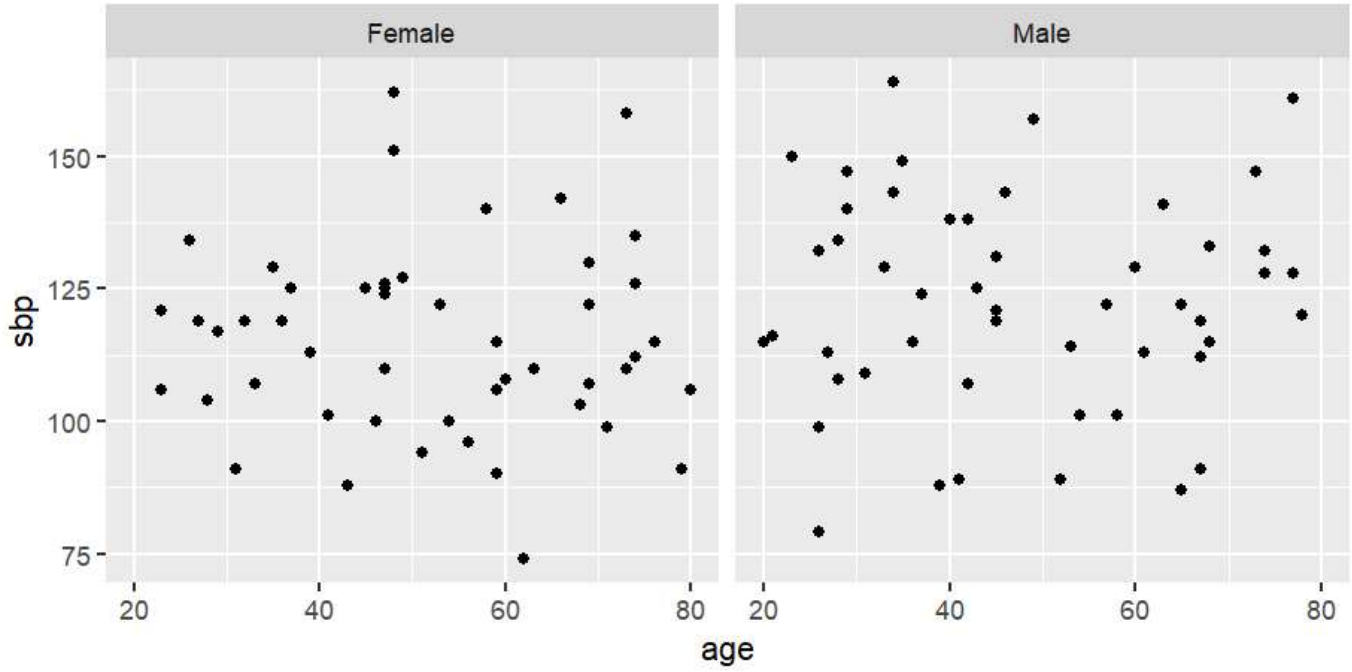
2026/4/2

写在前面：最近这几节课都很简单，看看视频就好😊

- 使用下面的代码来实现分面：

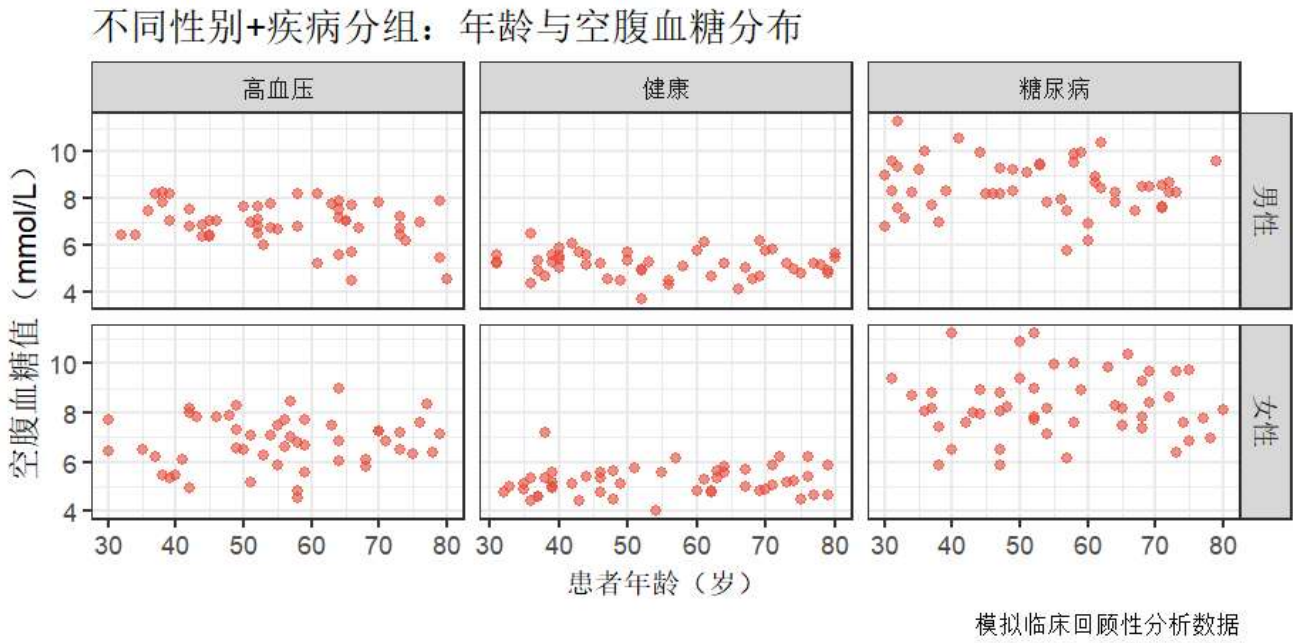
```
ggplot(medical, aes(x = age, y = sbp)) +
    geom_point() +
    facet_wrap(~ gender)
```

- 绘制的结果如下：



- `facet_wrap()` 是自动换行分面，它是按一个变量分组，自动排成多行多列。常用参数如下：
  - `nrow =` ：固定几行
  - `ncol =` ：固定几列
  - `scales = "free"` ：每个子图坐标轴独立
- 此外，还有一个网格分面（行 × 列）函数，`facet_grid()` ，它是按两个变量交叉分面：行变量～列变量。
  - 例如，用下面的代码来画图：

```r
medical_data <- data.frame(
年龄 = sample(30:80, 300, replace = TRUE),
血糖值 = c(
    rnorm(100, 5.2, 0.6),   # 健康组
    rnorm(100, 8.5, 1.2),   # 糖尿病组
    rnorm(100, 6.8, 0.9)    # 高血压组
),
性别 = rep(c("男性","女性"), 150),
患病分组 = rep(c("健康","糖尿病","高血压"), each = 100)
)

# 2. facet_grid 医学分面绘图
ggplot(medical_data, aes(x = 年龄, y = 血糖值)) +
geom_point(color = "#E74C3C", alpha = 0.6, size = 1.5) +
# 核心：行=性别，列=患病分组，二维临床对照
facet_grid(性别 ~ 患病分组, scales = "free") +
# 临床图表标注
labs(
    title = "不同性别+疾病分组：年龄与空腹血糖分布",
    x = "患者年龄（岁）",
    y = "空腹血糖值（mmol/L）",
    caption = "模拟临床回顾性分析数据"
) +
theme_bw(base_size = 11)
```

- 画图结果如下：